24147C04048

First & Second Semester

Agriculture/Aircraft Maintenance/Automobile/Chemical/ Cement Technology/Civil Engg./CTM, Computer Science/ CHM/Electronics & Tele Communication/ Electrical Engg. / Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics Engg. / Electrical and Mechanical Engg./I.T./ Opto Electronics/RAC / Mechanical Engg / IC Manufacturing/Mine Surveying/PRPC/Plastics Technology/Printing Technology/Production Engineering/ Textile Technology

Scheme OCBC July 2022

FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING

Time : Three Hours ***Maximum Marks : 70***

Note : i) Attempt total ***six*** questions. Question No. **1** (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any ***five***.

कुल **छः** प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक **1** (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** को हल कीजिए।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) The heavily doped section in transistor is :

(a) Base (b) Emitter

(c) Collector (d) All are equally doped

ट्रांजिस्टर में भारी मात्रा में डोप्ड भाग होता है

(अ) आधार (ब) उत्सर्जक

(स) संग्राहक (द) सभी समान डोप्ड होते है

ii) The internal resistance of ideal current source is :

(a) Infinity (b) Very small

(c) Zero (d) Very high

एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है

(अ) अनंत (ब) बहुत कम

(स) शून्य (द) बहुत अधिक

iii) A flip-flop can store

(a) 2 bit (b) 4 bit

(c) 8 bit (d) 1 bit

एक फ्लिप–फ्लॉप स्टोर कर सकते है

(अ) 2 बिट (ब) 4 बिट

(स) 8 बिट (द) 1 बिट

iv) The value of absolute permeability (μ_0) is

(a) $4\pi \times 10^{-7}$ H/m (b) $4\pi / 10^{-7}$ H/m

(c) Zero (d) One

निरपेक्ष चुम्बकशीलता का मान होता है

(अ) $4\pi \times 10^{-7}$ हेनरी/मी. (ब) $4\pi / 10^{-7}$ हेनरी/मी.

(स) शून्य (द) एक

v) The armature of D.C. machine is made of

(a) Cast Iron (b) Copper

(c) Silicon Steel (d) Soft Iron

डी.सी. मशीन का आर्मेचर बना होता है

(अ) कच्चे लोहे का (ब) ताँबे का

(स) सिलिकॉन स्टील का (द) मृदु लोहे का

2. a) What is Active Component? Write down its examples also. 2

सक्रिय अवयव क्या है? इनके उदाहरण भी लिखिए।

b) Find the relation for equivalent resistance (R) when three resistances R_1, R_2 and R_3 are connected in series. 4

यदि तीन प्रतिरोध R_1, R_2 एवं R_3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए है तब इनकी समतुल्य प्रतिरोध (R) निकालिए।

c) Define the following for A.C. 6

i) Average value

ii) R.M.S. value

iii) Form factor

ए.सी. के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए।

i) औसत मान

ii) वर्ग माध्य मूल मान

iii) फार्म गुणांक

3. a) Write the names of various parameters of operational amplifier. 2

ऑपरेशनल प्रवर्धक के विभिन्न पैरामीटरों के नाम लिखिए।

b) Draw the block diagram of operational amplifier and explain in brief. 4

ऑपरेशनल प्रवर्धक का ब्लॉक आरेख बनाइए एवं संक्षेप में समझाइए।

c) Draw the circuit of summing amplifier or adder to add two input V_1 and V_2 and explain. 6

योग प्रवर्धक या एडर में दो इनपुट V_1 और V_2 को जोड़ते हुए परिपथ बनाइए एवं समझाइए।

4. a) Write the name of different logic gates. 2

विभिन्न लॉजिक गेटों के नाम लिखिए।

b) Explain in brief ripple counter with suitable diagram. 4

रिपल काउन्टर को उपयुक्त चित्र सहित संक्षेप में समझाइए।

c) What is flip-flop? Write the terminologies used in flip-flop. 6

फ्लिप–फ्लॉप क्या है? फ्लिप–फ्लॉप में उपयोग होने वाली शब्दावली लिखिए।

5. a) Define electrical energy and write its unit. 2

विद्युत ऊर्जा को परिभाषित कीजिए एवं इसकी इकाई लिखिए।

b) Write Faraday's laws of electromagnetic induction. 4

फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए।

c) Write short notes on the following : 6

i) Lenz's law

ii) Hysteresis loop

iii) Dynamically induced e.m.f.

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

i) लेन्ज का नियम

ii) हिस्टरेसिस लूप

iii) गतिकीय प्रेरित वि.वा.बल

6. a) Define the power factor. 2
शक्ति गुणांक को परिभाषित कीजिए।

b) Draw diagram of 3ϕ delta connection and star connection. Write the relation between line value and phase value of voltage and current. 4
त्रिकला डेल्टा एवं स्टार संयोजन के चित्र बनाइए। वोल्टेज एवं धारा के लाइन मान व फेज मान में संबंध लिखिए।

c) An alternating current is represented by the equation i = 100 sin 625 t. Find out : 6

i) Maximum value ii) R.M.S. value
iii) Average value iv) Frequency
v) Time period vi) Form factor

एक प्रत्यावर्ती धारा को समीकरण i = 100 sin 625 t के द्वारा दर्शाया गया है तब ज्ञात कीजिए।

i) अधिकतम मान ii) R.M.S. मान
iii) औसत मान iv) आवृत्ति
v) आवर्त काल vi) फार्म गुणांक

7. a) Write the basic principle of transformer. 2
परिणामित्र का मूलभूत सिद्धांत लिखिए।

b) Draw the circuit diagram of D.C. shunt and D.C. series motor. 4
डी.सी. शण्ट एवं डी.सी. श्रेणी मोटर का परिपथ चित्र बनाइए।

c) Derive the E.M.F. equation of transformer. 6
परिणामित्र के विद्युत वाहक बल (वि.वा. बल) का समीकरण प्रतिपादित कीजिए।

8. a) Write applications of zener diode. 2
जेनर डायोड की उपयोगिता लिखिए।

b) Write advantages and disadvantages of auto transformer. 4
स्व परिणामित्र के लाभ एवं हानियाँ लिखिए।

c) Explain in brief the construction of D.C. motor. 6
डी.सी. मोटर की संरचना को संक्षेप में समझाइए।